CrisStack XS

Guía rápida de uso · versión 0.8

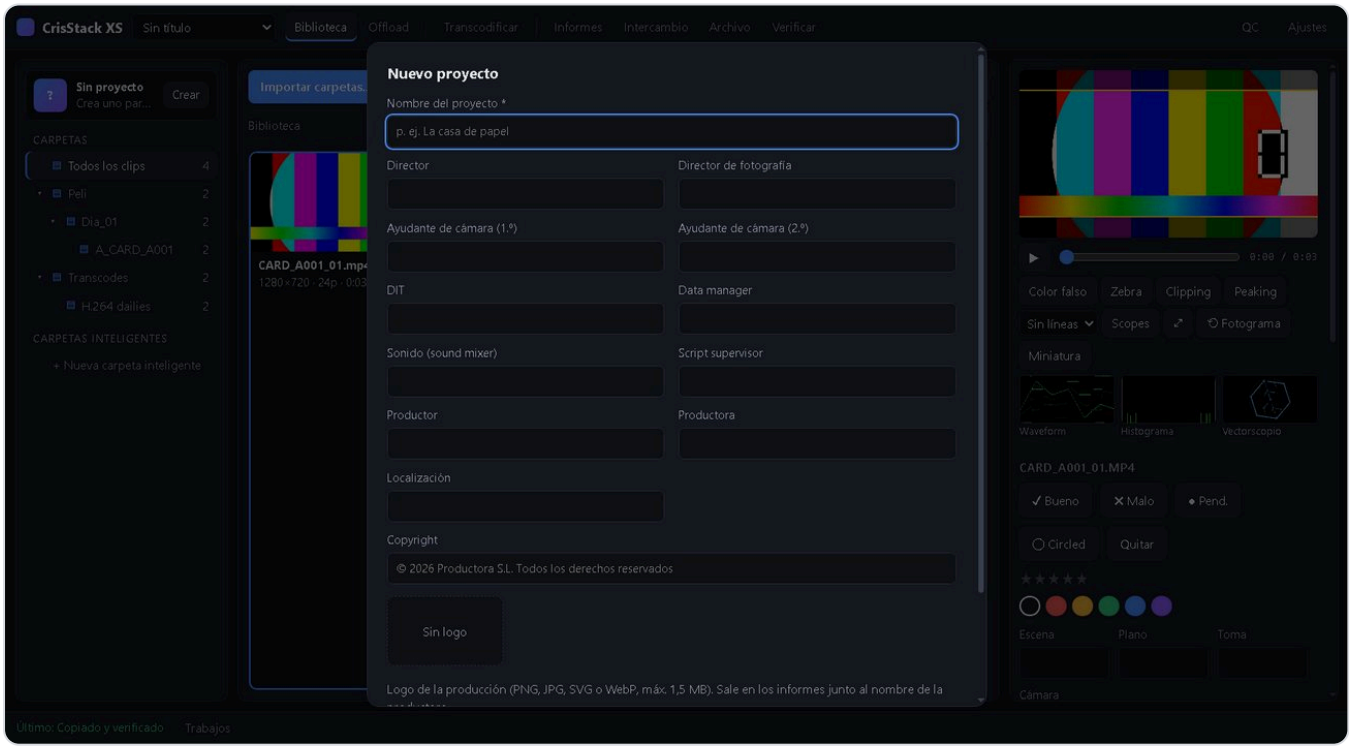
Offload verificado · Biblioteca · Color · Informes · Transcodificación · Stills por escena

CrisStack XS es una herramienta de DIT / gestión de datos de rodaje: copia las tarjetas de cámara y de sonido a varios destinos comprobando cada fichero con un checksum, ordena el material en una biblioteca con sus metadatos, permite revisarlo con el look aplicado, genera informes y prepara las copias de trabajo.

1. Primeros pasos: crear el proyecto

Todo cuelga de un **proyecto**. Su ficha se rellena una vez y se reutiliza en el offload, en la lista MHL y en la cabecera de los informes.

1. En la barra superior abre el selector de proyecto y elige **+ Nuevo proyecto…** (o pulsa **Crear** en el panel izquierdo de la biblioteca).
2. Rellena el **nombre** (obligatorio) y, si quieres, director, director de fotografía, ayudantes de cámara, DIT, data manager, sonido, script, productor, productora, localización y copyright.
3. Pulsa **Elegir logo…** para añadir el logo de la producción (PNG, JPG, SVG o WebP, máx. 1,5 MB). Saldrá en los informes junto al nombre de la productora.



Ficha del proyecto.

Puedes cambiarlo siempre: en la biblioteca, el panel de la izquierda muestra el proyecto con un botón **Editar**. Los cambios se reflejan al momento en el offload y en los informes nuevos.

2. Offload: copiar tarjetas y ficheros

Qué copiar

- **Añadir carpeta…** para una tarjeta o carpeta entera y **Añadir ficheros sueltos…** para copiar solo los ficheros que elijas. Los sueltos se copian juntos en una carpeta con el nombre de la carpeta de la que vienen.
- A cada origen le indicas si es de **Cámara**, de **Sonido** o **Carpeta tal cual** (se copia la carpeta con su mismo nombre, sin plantilla, sin renombrar y sin registrar sus clips en la biblioteca). Con Cámara y Sonido, con las plantillas por defecto, el Día 1 queda ordenado con su carpeta de cámara y su carpeta de sonido:

Origen	Carpeta resultante en el destino
Tarjeta A001 (cámara A)	`Mi Peli/Dia_01/Camara_A/A001`
Tarjeta de sonido SD001	`Mi Peli/Dia_01/Sonido/SD001`

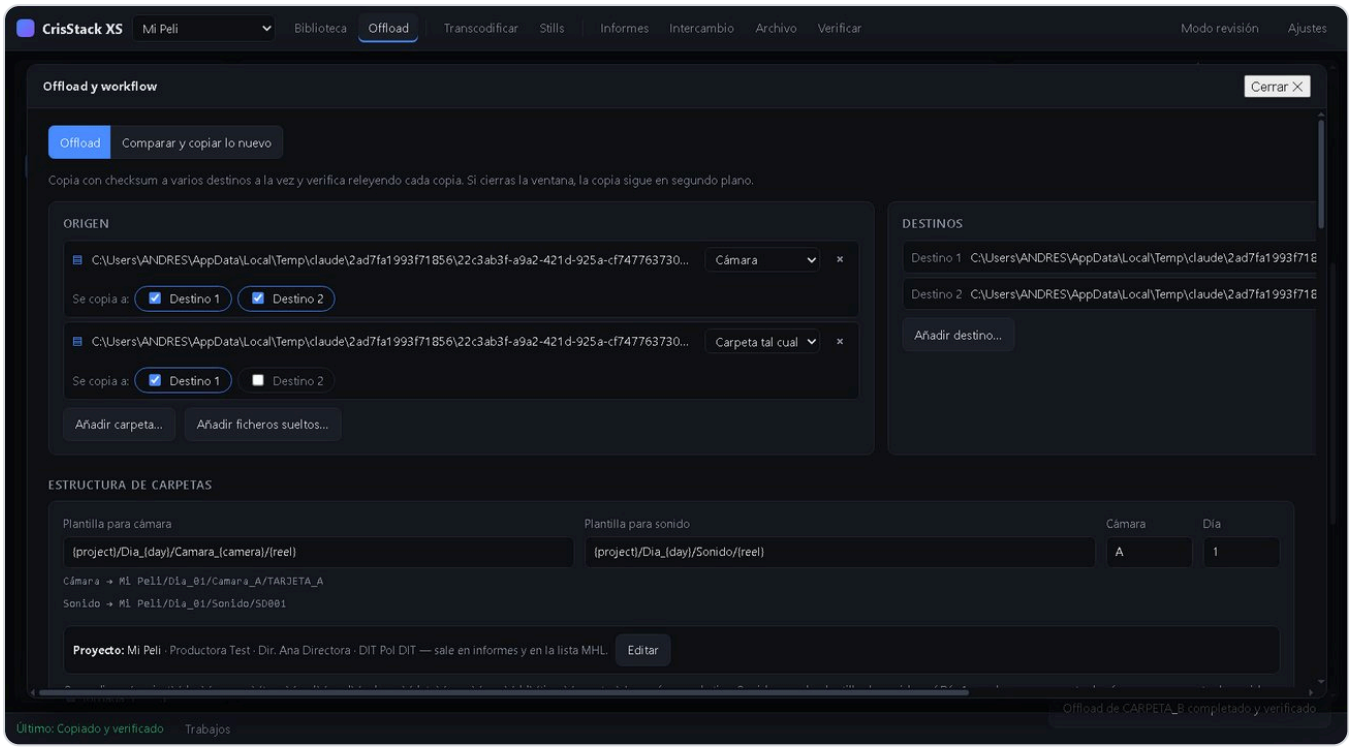
Las plantillas de cámara y de sonido se pueden cambiar con comodines (`{project} {day} {camera} {type} {reel} {date}` …); debajo ves un ejemplo de cómo quedará.

Destinos, verificación y post-pasos

1. Añade uno o más **destinos**. Con varios se hace backup redundante a la vez.
2. Marca los hashes (XXH64 recomendado), «Releer y verificar destinos», la lista MHL y, si quieres, el sellado ASC MHL.
3. **Informes al terminar:** marca **todos los que quieras**; se generan uno detrás de otro con los clips de esa copia.
4. **Transcodificar al terminar:** al activarlo aparecen las opciones (ver apartado 5).

Varios orígenes y varios destinos

Con **dos o más destinos**, cada origen muestra una fila «Se copia a:» con una casilla por destino. Por defecto va a todos; desmarca los que no quieras. Así puedes, por ejemplo, copiar la tarjeta de cámara a los discos 1 y 2, el sonido solo al disco 2 y una carpeta de documentos solo al disco 1. Un origen sin ningún destino marcado no deja iniciar el offload.



Cada origen elige a qué destinos va; el segundo es una carpeta que se copia tal cual.

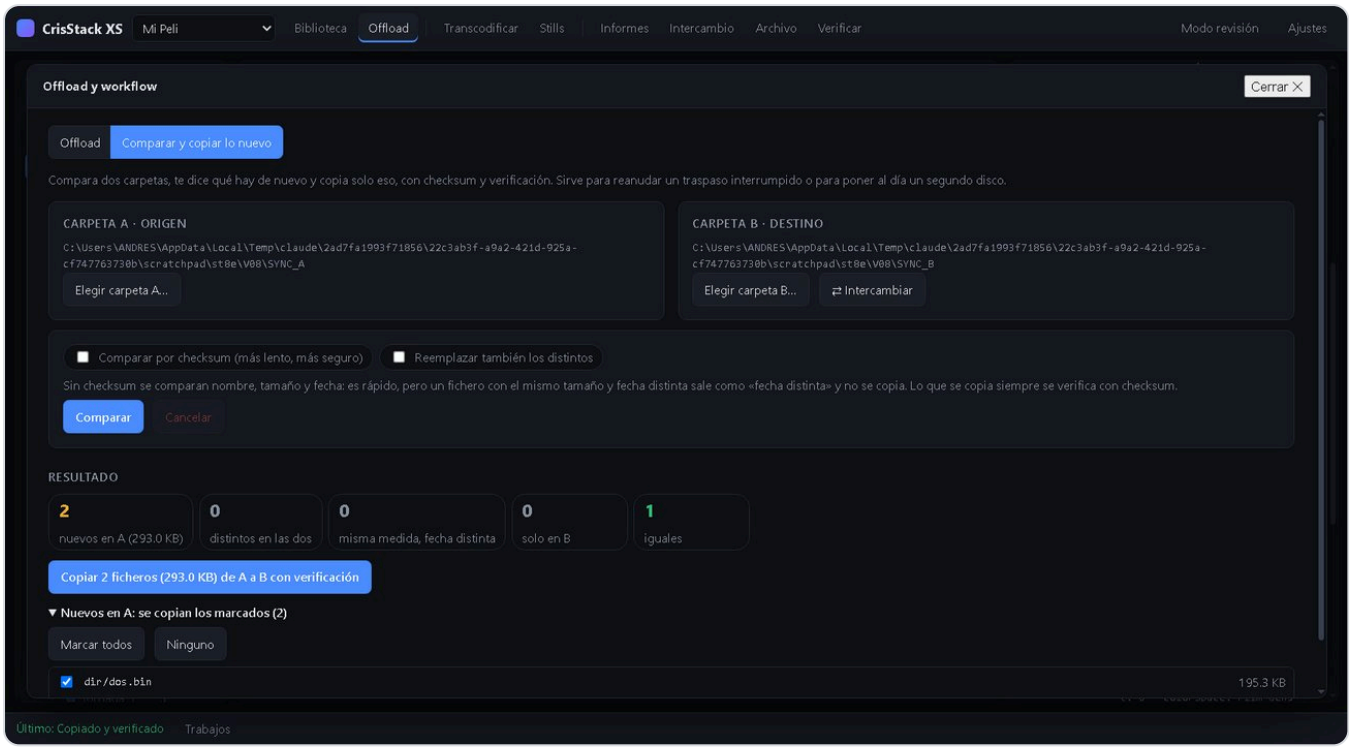
- **En paralelo:** lo que va a varios destinos se lee del origen una sola vez y se escribe en todos a la vez, cada destino con su propia cola (un disco lento no frena la lectura más allá de unos pocos bloques). Después, todos los destinos se **releen a la vez** y se comparan con el checksum del origen. Los trabajos que van a destinos distintos (por ejemplo, cámara → disco 1 y sonido → disco 2) también corren a la vez; los que comparten un destino van uno detrás de otro.
- **Si un destino falla** (disco lleno, desconectado), los demás siguen y ese destino queda marcado con error; no se deja una copia incompleta en él.

Segundo plano y cerrar la app

- Mientras hay un traspaso, la app **impide que el equipo se duerma** y no se frena aunque esté tapada o en otra ventana.
- **Cerrar la ventana no detiene la copia**: sigue en segundo plano y recibes una notificación al terminar. Se vuelve a abrir desde el Dock (en Windows, desde la barra de tareas).
- **Salir de la app** (Cmd+Q) con una copia en curso pregunta «¿Seguro que quieres finalizar el traspaso?». Si finalizas, se interrumpe y se borran los ficheros que estaban a medias.

Comparar y copiar lo nuevo

En la parte superior de Offload, el selector **Comparar y copiar lo nuevo** compara dos carpetas (A = origen, B = destino) y te dice cuántos ficheros son nuevos en A, distintos, solo de B o iguales. Puedes marcar cuáles copiar y se copian con verificación por checksum; después vuelve a comparar para confirmar que no queda nada. Es la forma de **reanudar un traspaso interrumpido** o de poner al día un segundo disco.

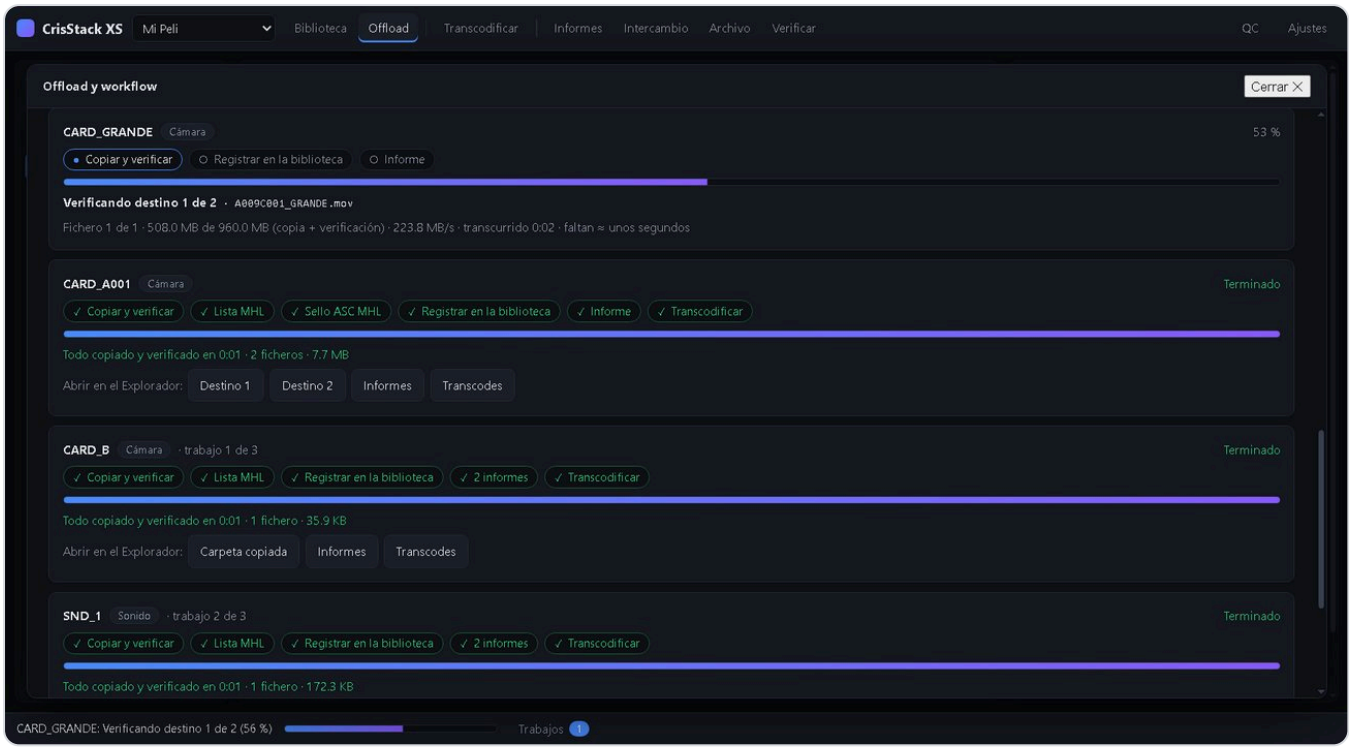


Dos carpetas comparadas: 2 ficheros nuevos y 1 igual.

- Por defecto compara nombre, tamaño y fecha (rápido). Activa **Comparar por checksum** para detectar ficheros con el mismo tamaño pero distinto contenido.
- Los ficheros que existen en las dos carpetas pero son distintos **no se tocan**, salvo que actives «Reemplazar también los distintos»; en ese caso pide confirmación antes de sobrescribir.
- ⇄ **Intercambiar** cambia el sentido (de B a A).

Mientras copia

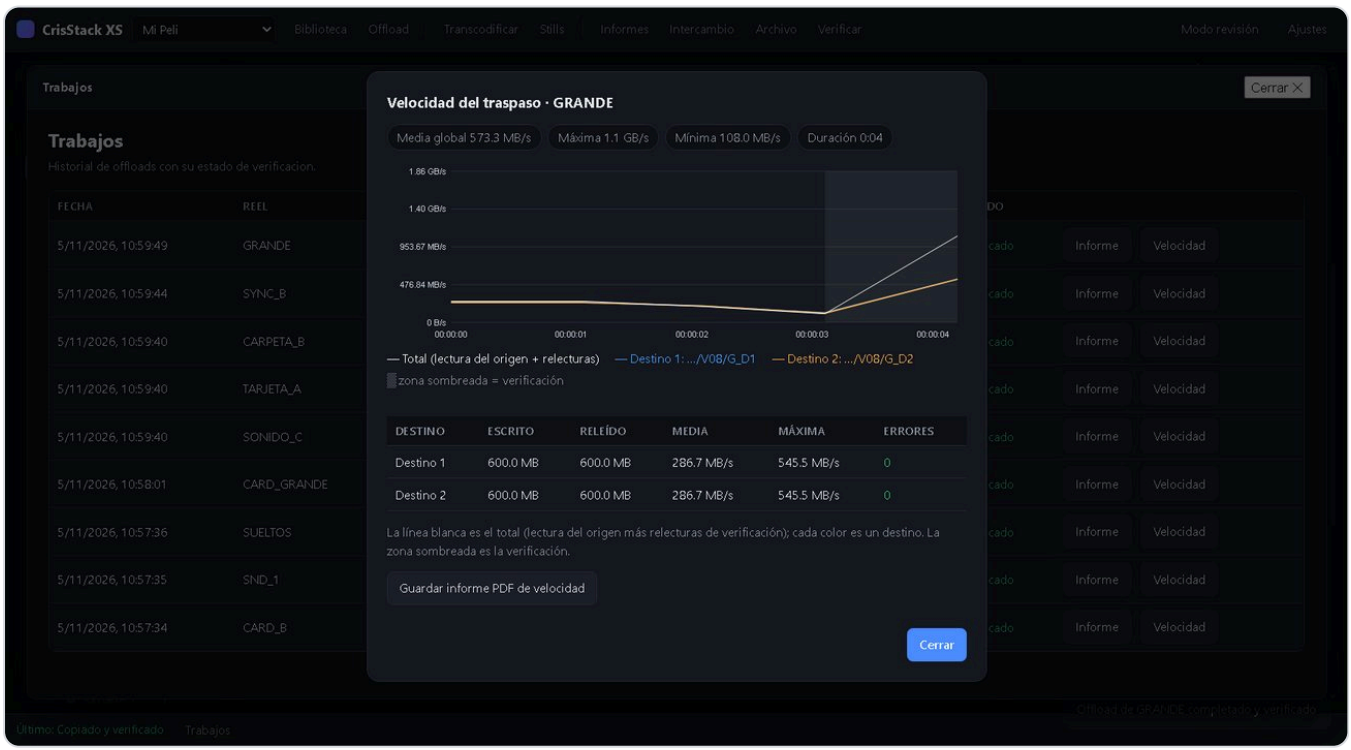
Cada tarjeta tiene su propia ficha con los pasos (copiar y verificar → lista MHL → registrar en la biblioteca → informes → transcodificar) y, mientras trabaja, te dice **qué fichero está tratando**, **en qué paso** («Copiando a 2 destinos a la vez», «Verificando 2 destinos a la vez»), la velocidad de **cada destino**, cuántos MB lleva, la velocidad y **cuánto tiempo falta** aproximadamente. Lo que está copiándose sale arriba y el resumen también aparece en la barra inferior.



Copia en curso: fichero actual, paso, velocidad y tiempo restante.

Velocidad del traspaso

Cada traspaso guarda cómo evolucionó la velocidad. En **Trabajos** → **Velocidad** (o en el botón «Ver velocidad del traspaso» de la ficha) ves la media, la máxima y la mínima, una gráfica en el tiempo con una línea por destino y una tabla con lo escrito, lo releído, la velocidad media y la máxima y los errores de cada destino. Desde ahí, **Guardar informe PDF de velocidad**; también está como informe «Velocidad del traspaso» en Informes y se puede marcar para generarlo al terminar cada copia.

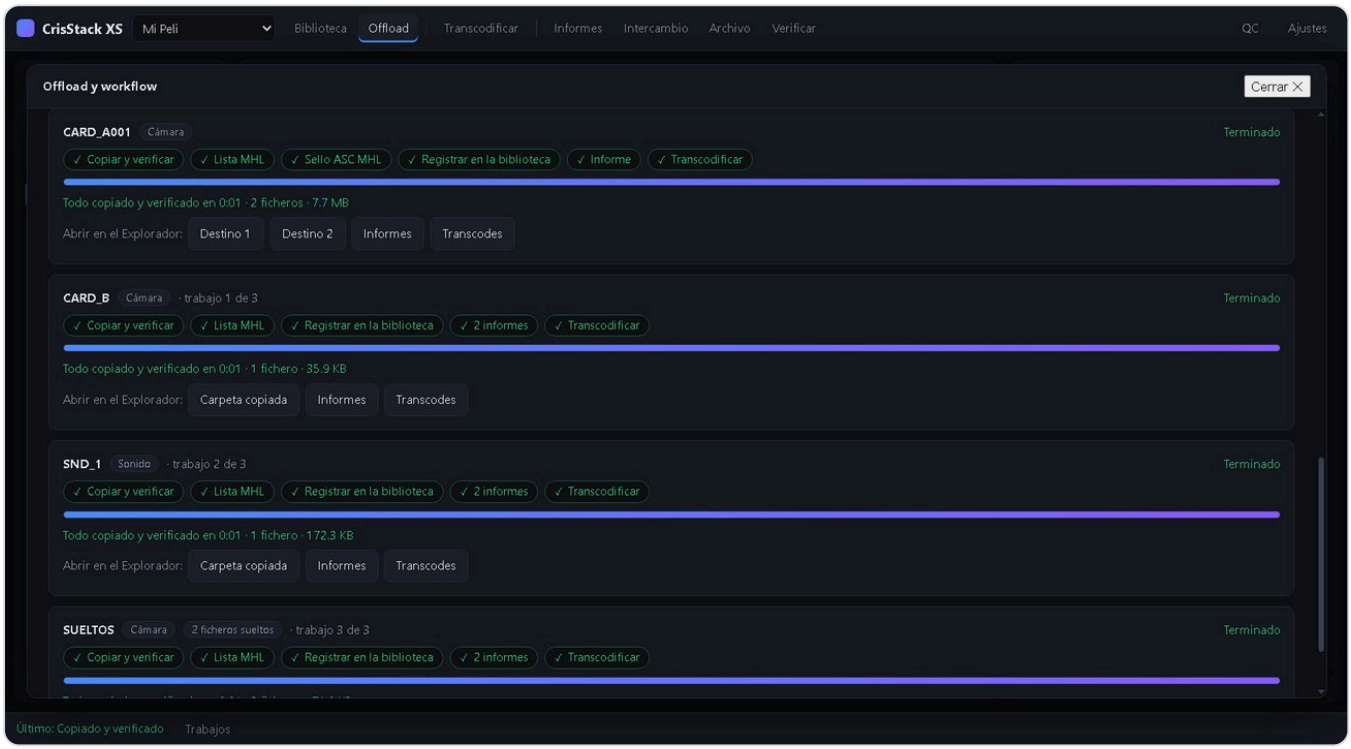


Copia de 600 MB a dos destinos: gráfica, estadísticas y tabla por destino.

Ojo: la verificación relee lo recién escrito y el sistema puede servirlo desde su caché, por lo que la velocidad de relectura puede salir más alta que la real del disco.

Al terminar

La ficha indica el tiempo total y el tamaño, y deja botones de **acceso rápido** para abrir en el Finder cada carpeta donde se han guardado las cosas: la copia en cada destino, los informes y los transcodes.



Tarjetas terminadas, con los pasos cumplidos y botones para abrir las carpetas.

Importar sin copiar: si el material ya está en disco, usa **Importar carpetas…** o **Ficheros…** en la biblioteca. Registra los ficheros conservando su estructura de carpetas y no se duplican si repites la importación.

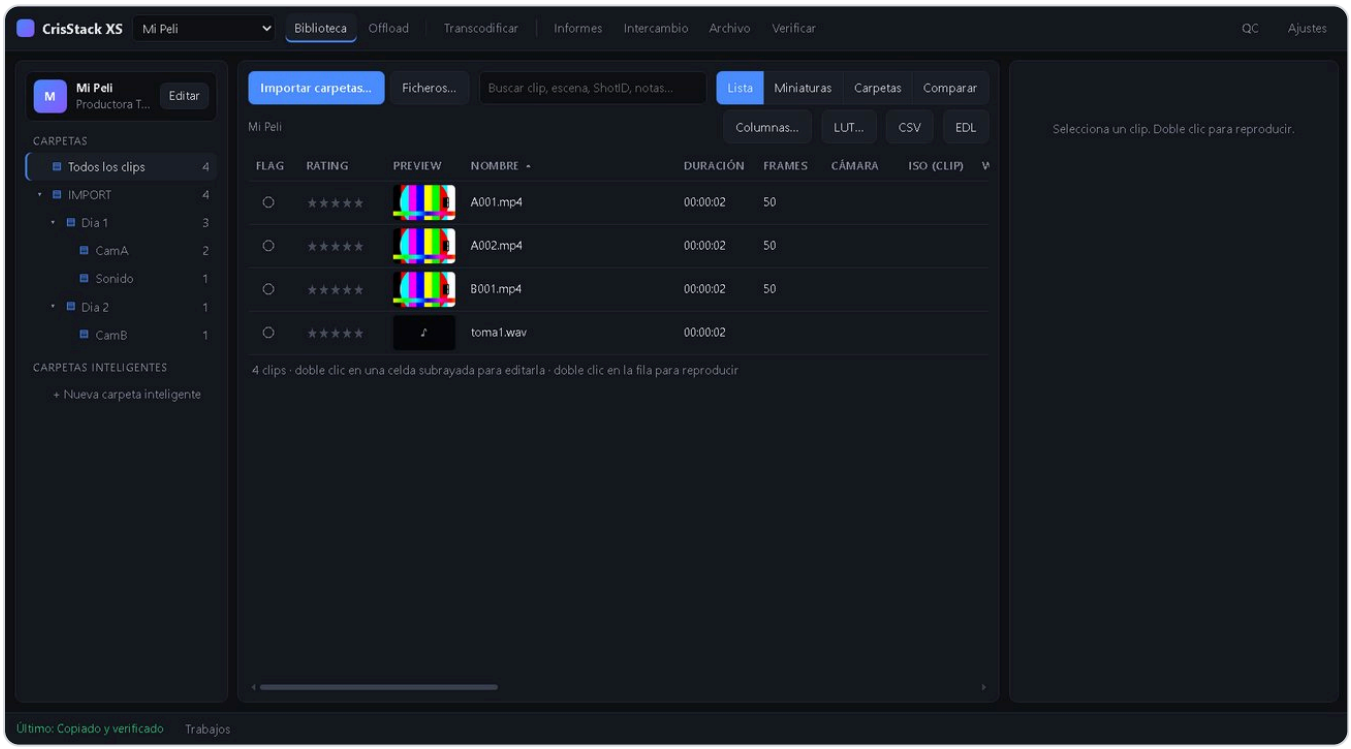
3. La biblioteca

Árbol de carpetas

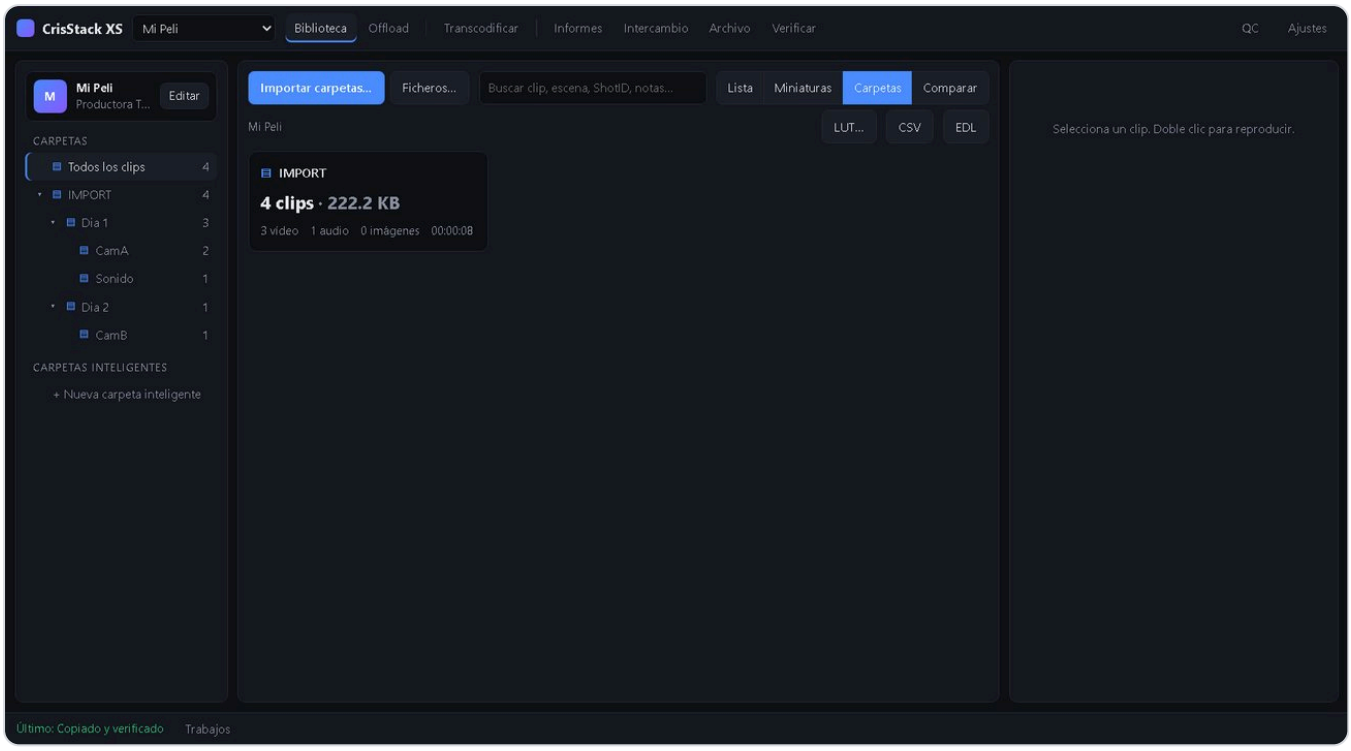
A la izquierda ves todo el material como un árbol de carpetas (proyecto → día → cámara/sonido → tarjeta…). Haz clic en una carpeta para ver sus clips, incluidos los de las subcarpetas.

Cuatro vistas

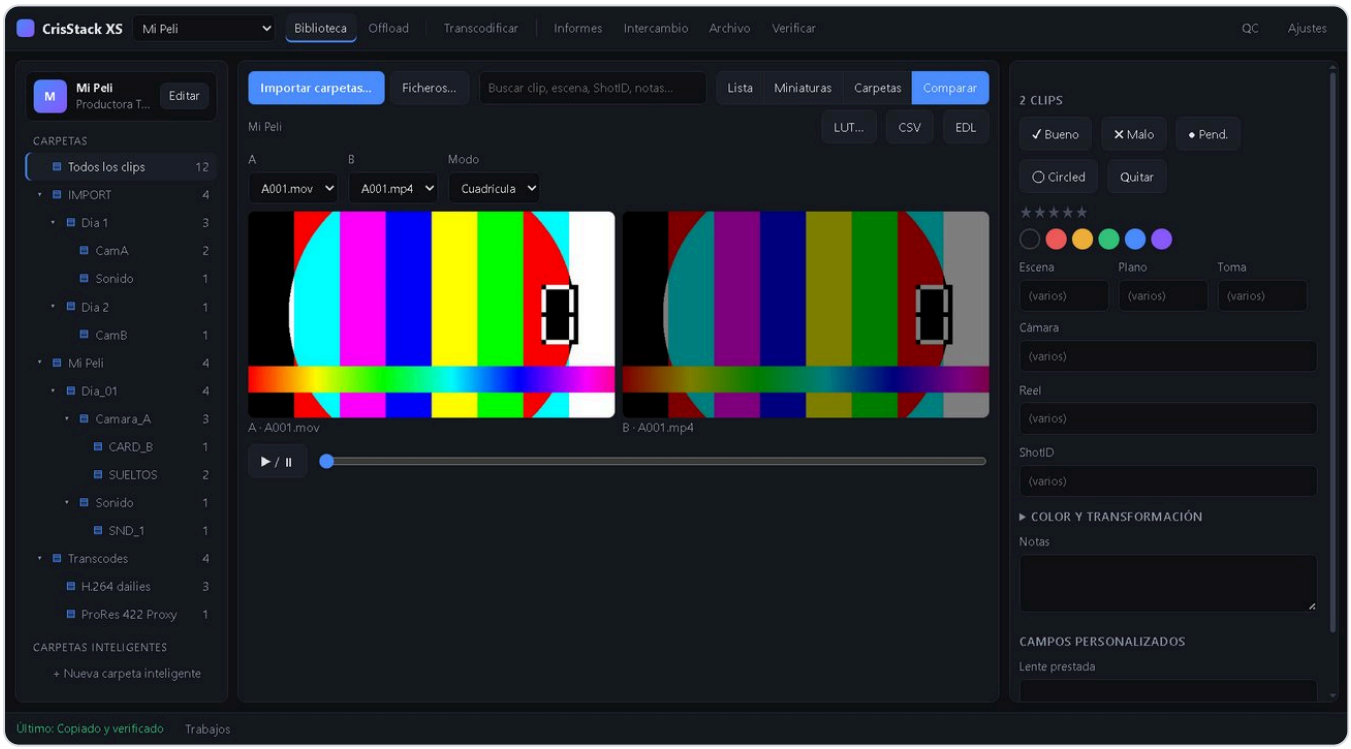
Vista	Para qué sirve
Lista	Tabla con todas las columnas de metadatos. Se ordena haciendo clic en la cabecera.
Miniaturas	Cuadrícula de miniaturas para revisar rápido. Doble clic para reproducir.
Carpetas	Resumen por carpeta: cuántos clips tiene, tamaño total, y cuántos son vídeo, audio o imágenes, más la duración.
Comparar	Los dos clips seleccionados, en cuadrícula o con cortina, con su look aplicado y sincronizados.



Vista lista con árbol de carpetas, flags, valoración y vista previa.

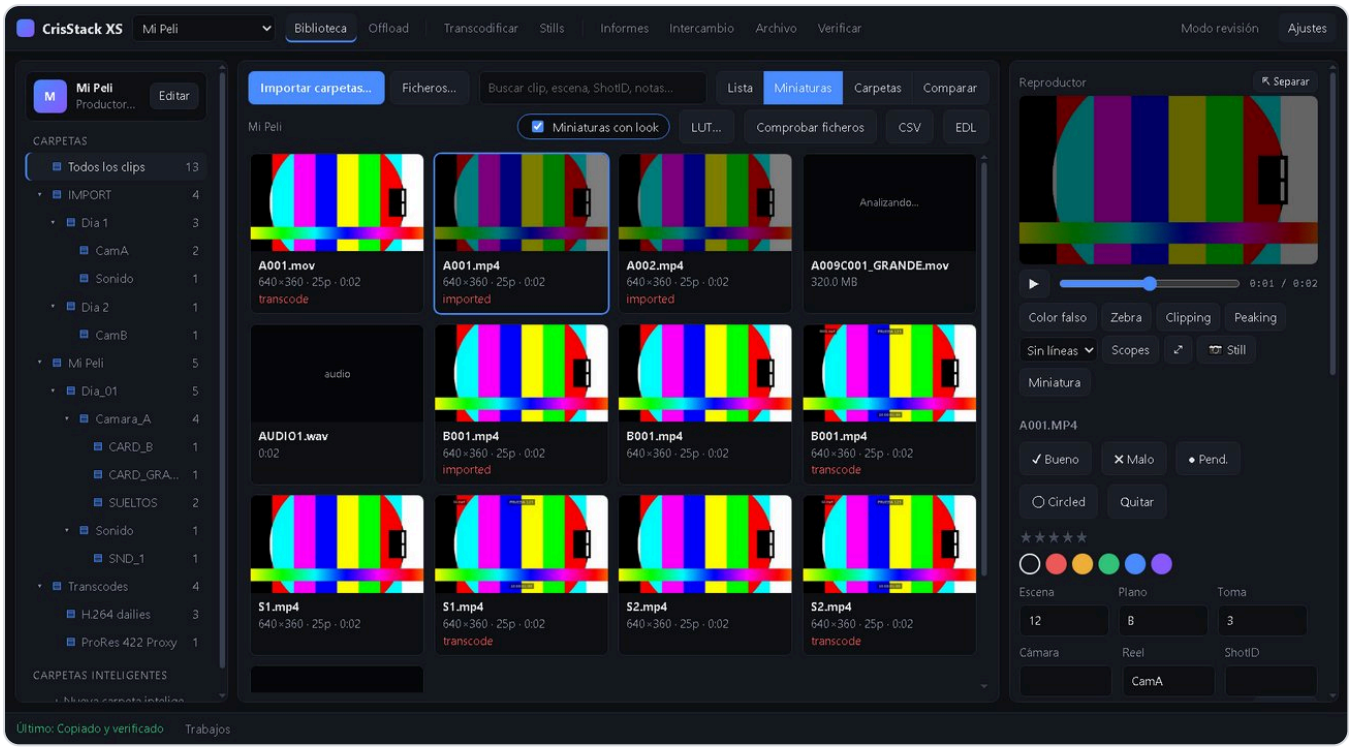


Vista de carpetas: clips, tamaño y tipos de cada una.



Comparar dos clips dentro de la biblioteca.

Miniaturas con look. Con la casilla «Miniaturas con look» (lista y miniaturas) cada clip muestra su miniatura ya con la LUT, el ajuste de color y la transformación que tiene aplicados, así ves el resultado de un vistazo. Se rehacen solas cuando cambias el look y se pueden desactivar. Para elegir otro momento como miniatura, usa el botón **Miniatura** del reproductor o el espacio **Stills**.



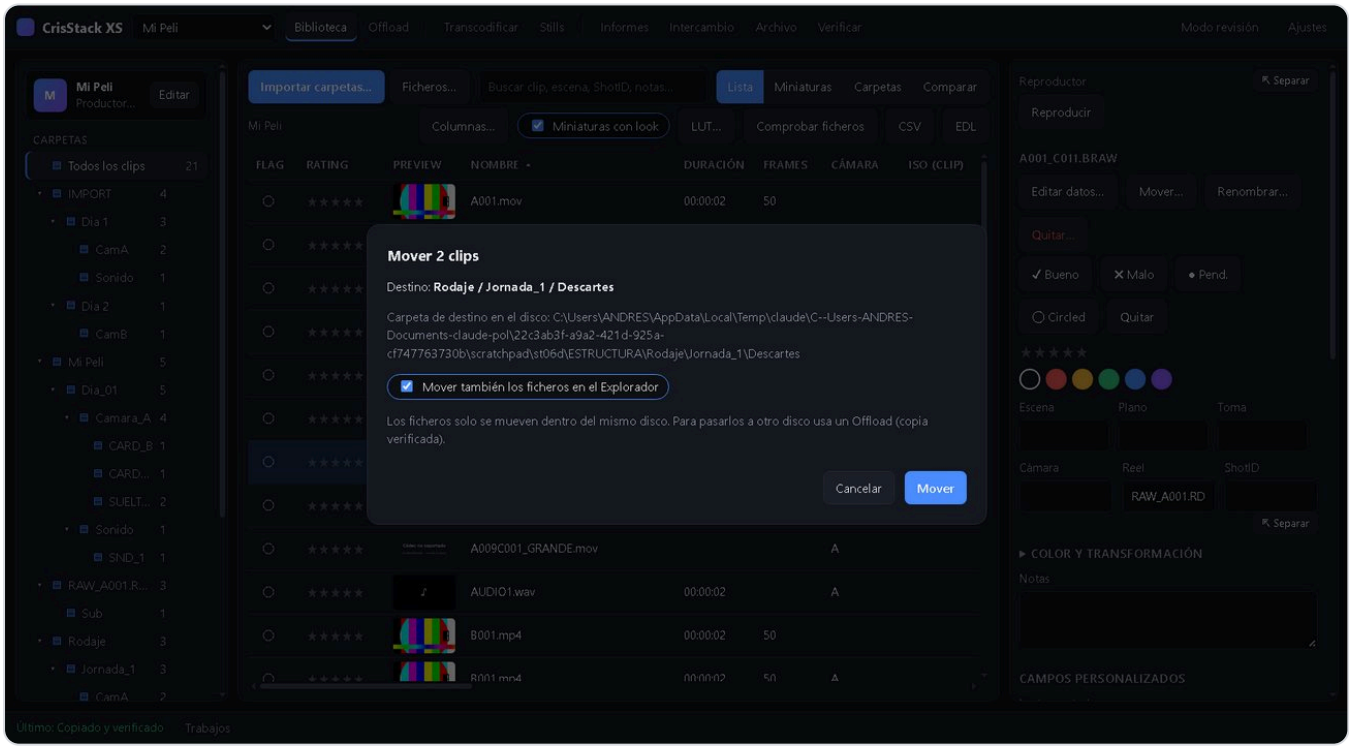
Miniaturas con la LUT aplicada (los clips de «Dia 1» llevan una LUT oscura) y el interruptor «Miniaturas con look».

Comprobar ficheros. Este botón busca los clips cuyo fichero ya no está (disco desconectado, carpeta movida o borrada) y te deja quitarlos de la biblioteca. Al reproducir un clip sin fichero, la app te lo explica y te ofrece ir a Relink o quitarlo.

Organizar: carpetas y clips (reflejado en el disco)

La biblioteca no es solo una lista: puedes reorganizarla y que el cambio se haga también en el Finder (o el Explorador de Windows).

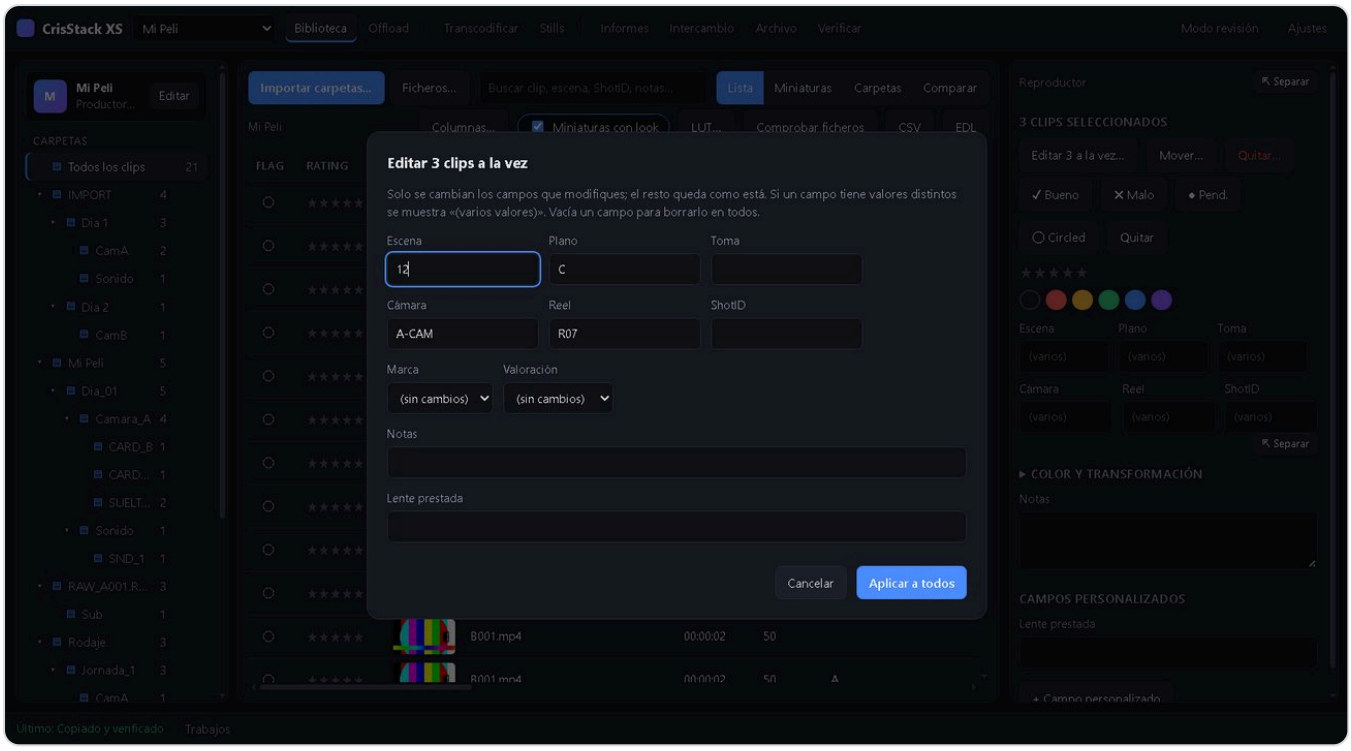
- **Carpetas:** clic derecho sobre una carpeta del árbol, el botón ⋯ que aparece al pasar el ratón sobre ella, o el botón **Carpeta…** de la barra de la biblioteca cuando tienes una carpeta abierta → **Renombrar…**, **Nueva subcarpeta…**, **Mostrar en el Finder** o **Eliminar…**. Al renombrar con la casilla «Cambiar también el nombre de la carpeta en el Finder» marcada, la carpeta del disco cambia de nombre y todos los clips conservan su enlace. Abajo del árbol hay **+ Nueva carpeta**.
- **Mover clips:** arrástralos de la lista o las miniaturas a una carpeta del árbol, o clic derecho → **Mover a otra carpeta…**. Con la casilla marcada, los ficheros se mueven también en el disco. Solo se mueven dentro del mismo disco; para pasar a otro disco usa un Offload (copia verificada). Si ya hay un fichero con ese nombre, se avisa y no se pisa nada.
- **Renombrar un clip:** clic derecho → **Renombrar fichero…** (si no escribes la extensión se conserva). También cambia el nombre en el disco.
- **Quitar:** clic derecho → **Quitar…**. Por defecto solo sale de la biblioteca y los ficheros siguen en el disco; con la casilla marcada, el fichero va a la **Papelera** (se puede recuperar). Eliminar una carpeta funciona igual: la carpeta entera va a la Papelera solo si lo marcas.
- Las carpetas que son solo de la biblioteca (por ejemplo «Transcodes») no tienen carpeta en el disco: se pueden renombrar o eliminar, pero solo dentro de la app.



Arrastrar clips a una carpeta: la ventana confirma el destino y si se mueven también los ficheros del disco.

Editar varios clips a la vez

Selecciona varios clips (Mayús+clic para un rango, Ctrl/Cmd+clic para sumar, `Ctrl/Cmd` + `A` para todos) y pulsa **Editar … a la vez** en el inspector (o clic derecho). Se cambian escena, plano, toma, cámara, reel, ShotID, marca, valoración, notas y tus campos propios en todos los clips de golpe. Solo se aplican los campos que modifiques; si un campo tiene valores distintos entre los clips aparece «(varios valores)».

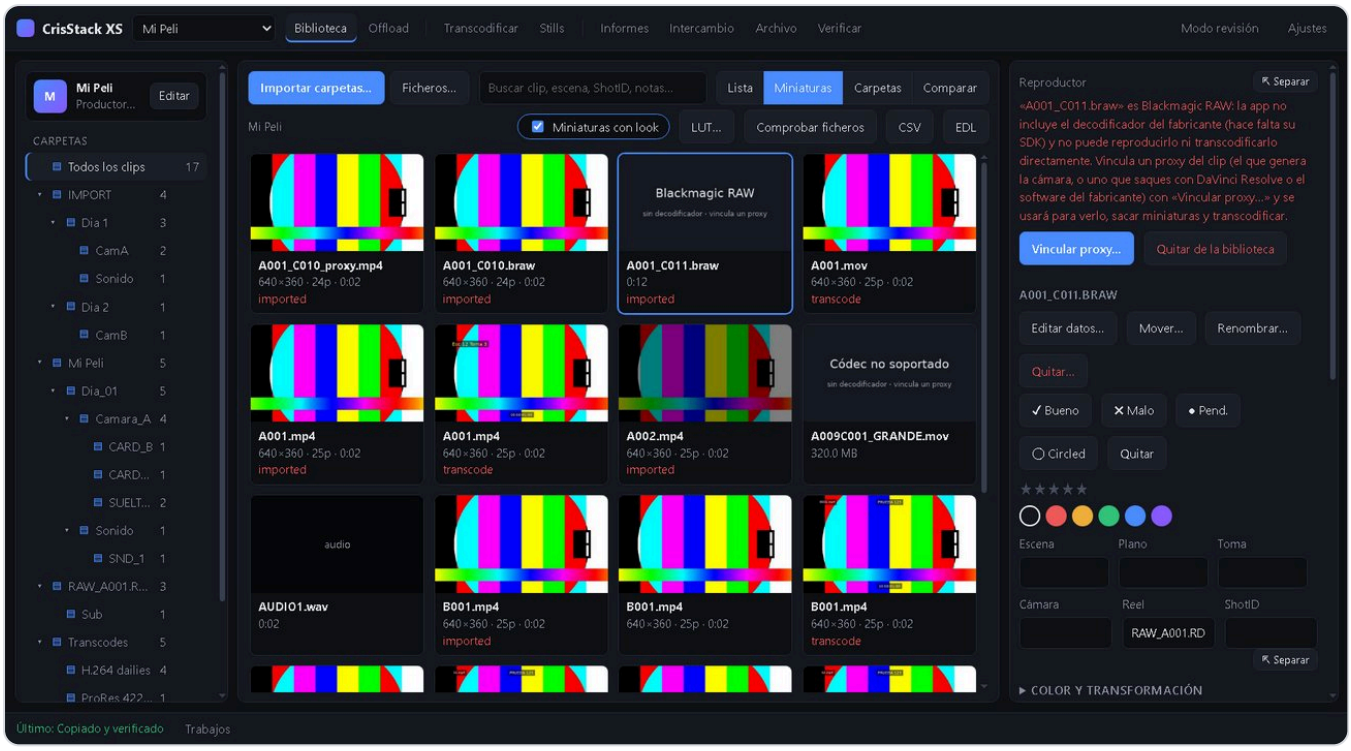


Tres clips editados a la vez.

Formatos RAW y códecs sin decodificador

La app lee con ffmpeg: ProRes, DNxHD/DNxHR, H.264 y H.265 (incluidos XAVC y XAVC S de Sony, MXF XDCAM), MPEG-2, CineForm, JPEG 2000, MJPEG, secuencias EXR/DPX/TIFF y más. Los formatos **RAW propietarios** (Blackmagic RAW, REDCODE R3D, ARRIRAW, Sony X-OCN / RAW de Venice, ProRes RAW, Canon RAW Light, N-RAW) **solo los pueden decodificar los SDK de cada fabricante**, que no se pueden incluir en la app. Para no dejarte sin esos clips:

- Se importan y se copian con normalidad (el offload verifica los ficheros igual), y salen en la biblioteca con su nombre, tamaño y el formato indicado en el campo Códec (por ejemplo «Blackmagic RAW»). Su miniatura es una tarjeta con el nombre del formato.
- Si hay un **proxy** junto al original (carpeta `Sub` de Sony, un `_proxy`, etc.) se vincula solo. Si no, usa **Vincular proxy…** (inspector o clic derecho) y elige un H.264/ProRes del clip, sacado de la cámara o de DaVinci Resolve. El proxy se usa para **reproducir, sacar miniaturas y stills, y transcodificar**, y completa la duración y la resolución del clip.



Un .braw sin proxy: miniatura genérica, aviso claro y botón para vincular un proxy.

Decodificadores RAW nativos

Desde la v0.7 la app tiene una arquitectura de **decodificadores por fabricante** (Blackmagic, RED y Nikon, ARRI, Sony, Canon y Apple ProRes RAW). Cada uno es un programa aparte que usa el SDK oficial del fabricante y se instala en la carpeta de decodificadores (**Ajustes → Decodificadores RAW → Abrir la carpeta**). Esa pantalla muestra, formato por formato, si hay decodificador, por qué no, cómo se consigue el SDK y qué se sabe de su licencia. Los SDK exigen aceptar su licencia y no se incluyen: ver `docs/RAW-decodificadores.md`.

- El formato se **detecta solo**; la ficha del clip dice con qué certeza (firma del fichero, heurística o extensión).
- Con decodificador instalado el clip sale con su resolución, profundidad de bits, metadatos de cámara y sensor reales, y una miniatura decodificada. El **Visor RAW** del inspector decodifica fotograma a fotograma con ISO, Kelvin, espacio de color, gamma y calidad de debayer (solo los controles que ofrece ese SDK; si el SDK no aplica un ajuste, te lo avisa).
- Sin decodificador, **no se convierte a otro formato en silencio**: el clip queda marcado, con su explicación. Si vinculas un proxy, se usa solo como proxy y la pantalla lo indica.

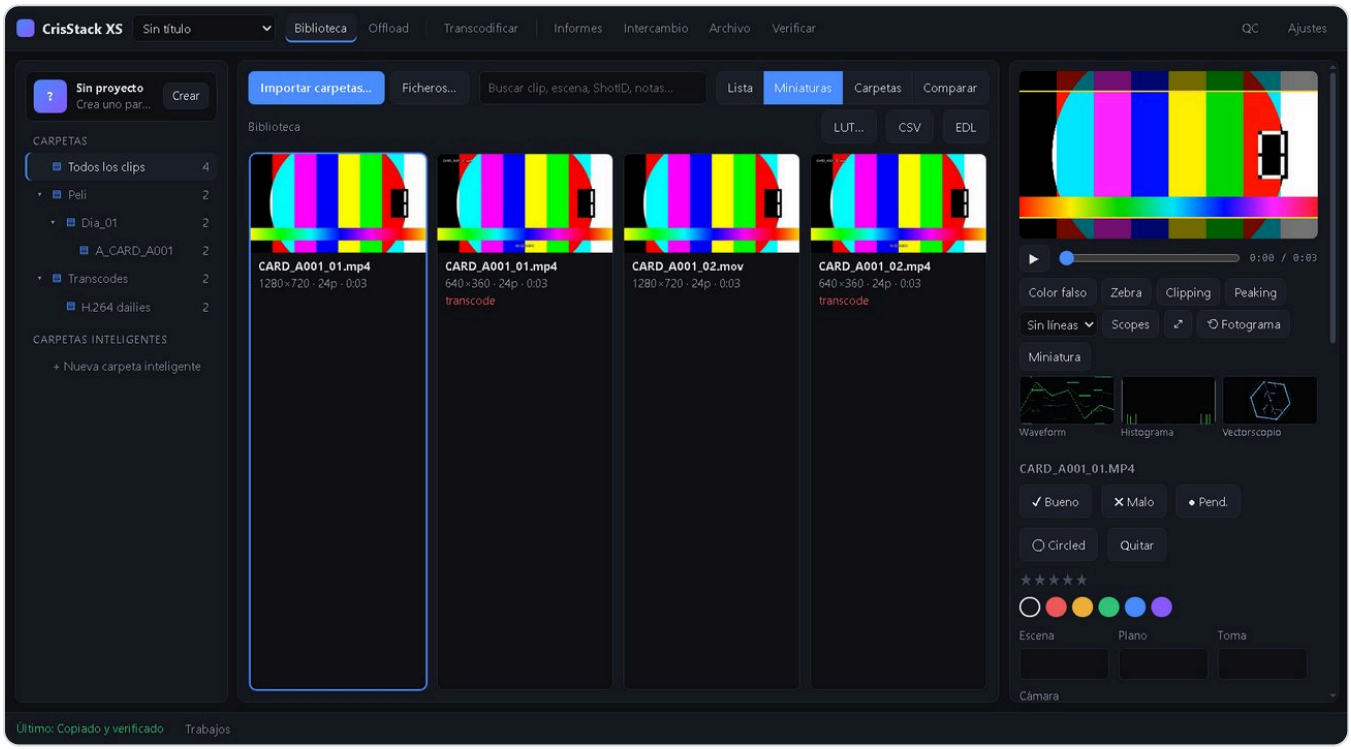
Columnas de la lista

Pulsa **Columnas…** para elegir cuáles ver: flag (incluido *circled*), rating, preview, nombre, duración, frames, cámara, ISO, WB, shutter, shutter angle, sensor FPS, filtro ND, FPS del proyecto, modelo de lente, códec, tipo de fichero, resolución, fecha de registro, formato de TC, TC inicio y final, ShotID, reel/tape, fecha de grabación, fabricante, pistas y códec de audio, tamaño, información de look, Camera T, ISO nativo, espacio de color RAW, volúmenes, backups, escena, plano, toma y notas.

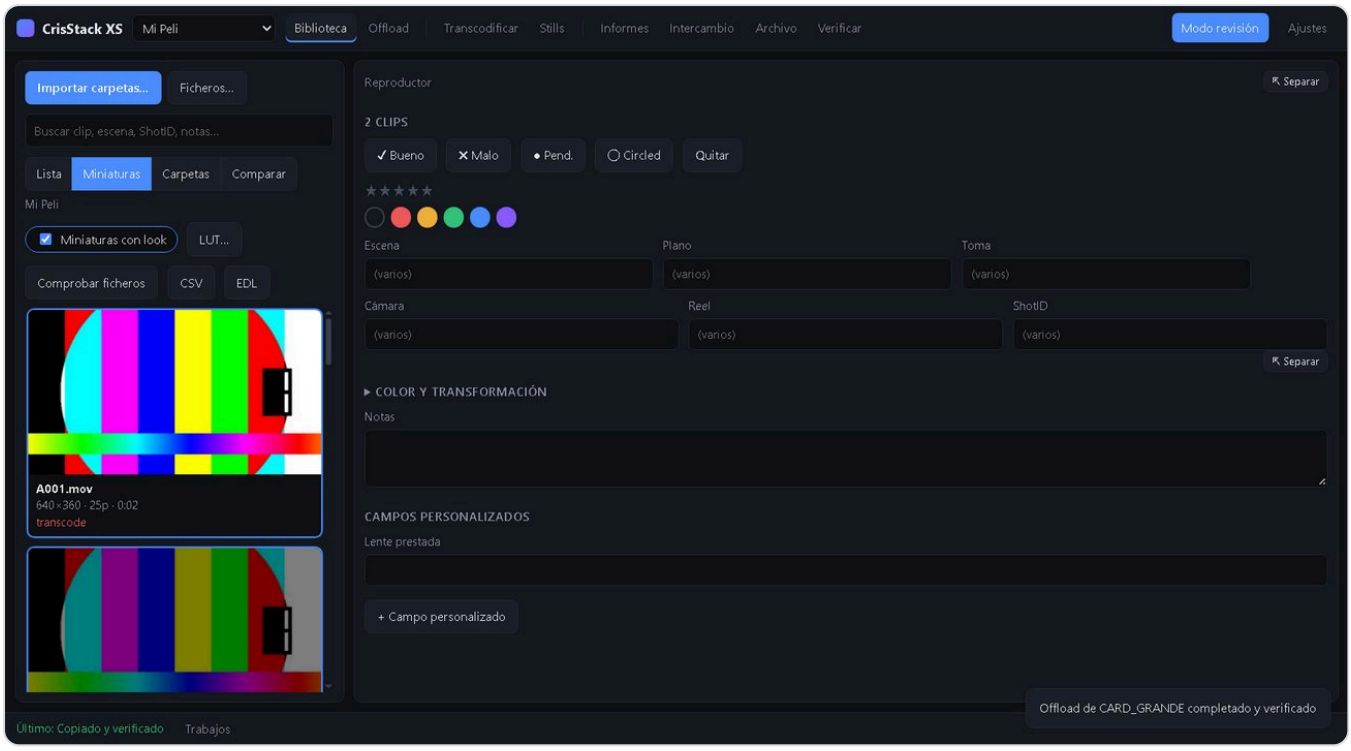
- **Editar una celda:** doble clic en una celda subrayada al pasar el ratón, escribe y pulsa `Enter`. Los datos de cámara se rellenan solos cuando el fichero los trae; si no, los escribes tú.
- **Añadir más columnas:** en **Columnas…** escribe el nombre de una nueva y pulsa **Añadir columna**. Se edita en la lista y viaja con la exportación.
- **Exportar metadatos:** el botón **CSV** exporta las columnas visibles (de los clips seleccionados, o de todos). El ALE de Avid incluye también ISO, WB, shutter, lente y tus columnas propias.

4. Revisar: reproducción y color

Doble clic en un clip para reproducirlo en el panel derecho. Debajo del reproductor tienes color falso, zebra, clipping y peaking, líneas de encuadre, scopes (waveform, histograma, vectorscopio), un botón para guardar un still con el look aplicado y otro para usar el fotograma actual como miniatura. El botón **Modo revisión** (QC, control de calidad) de la barra superior oculta el árbol de carpetas y da todo el espacio al reproductor: pensado para ir revisando las tomas una a una.



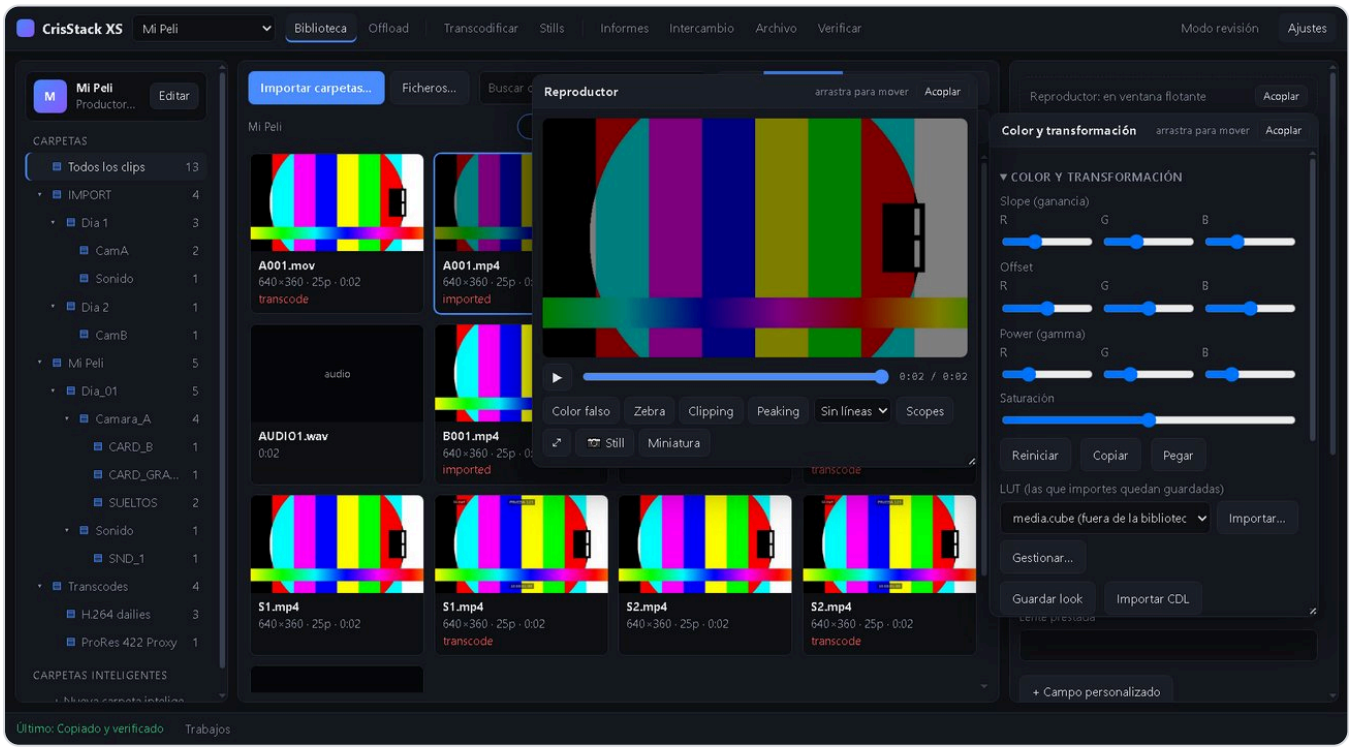
Reproductor con color falso, scopes y líneas de encuadre.



Modo revisión: lista estrecha de clips a la izquierda y todo el espacio para el reproductor y los datos del clip.

Paneles flotantes: colócalos donde quieras

El reproductor y el panel de **Color y transformación** tienen un botón ⇱ **Separar**. Al pulsarlo se convierten en ventanas flotantes: arrastra la barra superior para moverlas, tira de la esquina inferior derecha para cambiar su tamaño y pulsa **Acoplar** para devolverlas a la columna derecha. La posición y el tamaño se recuerdan. Así puedes poner el vídeo grande en un lado de la pantalla y los controles de color en otro (o en otro monitor).



Reproductor y color separados, cada uno en su sitio.

LUTs guardadas

Las LUTs que importes con **Importar…** (en el panel de color, en **LUT…** de la biblioteca o en Transcodificar) se copian a la app y quedan guardadas: la próxima vez salen en la lista desplegable y no hace falta buscarlas en el Finder. **Gestionar…** permite renombrarlas, quitarlas o importar una carpeta entera de LUTs. Las LUT 1D se convierten solas a 3D.

Una LUT para muchos clips y un ajuste fino en cada uno

1. En la biblioteca pulsa **LUT…**, elige la LUT (de las guardadas, o importa una nueva) y dónde se aplica: **los clips seleccionados**, **una carpeta entera** (con sus subcarpetas) o **toda la biblioteca**.
2. Después selecciona un clip y, en **Color y transformación** del inspector, retoca su color con slope, offset, power y saturación. La LUT es la base y tu ajuste se aplica encima.
3. Si prefieres lo contrario (ajustar antes de la LUT) cambia el **Orden de aplicación** en ese mismo panel.
4. En **Transformación de imagen**, **Restablecer recorte** quita el recorte y **Restablecer transformación** quita también el desqueeze, el espejo y la rotación. Los deslizadores del recorte se limitan entre sí (X + ancho ≤ 1), así que puedes ir y volver sin que quede un recorte raro.

El look de cada clip (LUT + ajuste) se usa también al transcodificar y al guardar stills. Puedes copiar y pegar looks entre clips, guardarlos en la biblioteca e importar o exportar CDL.

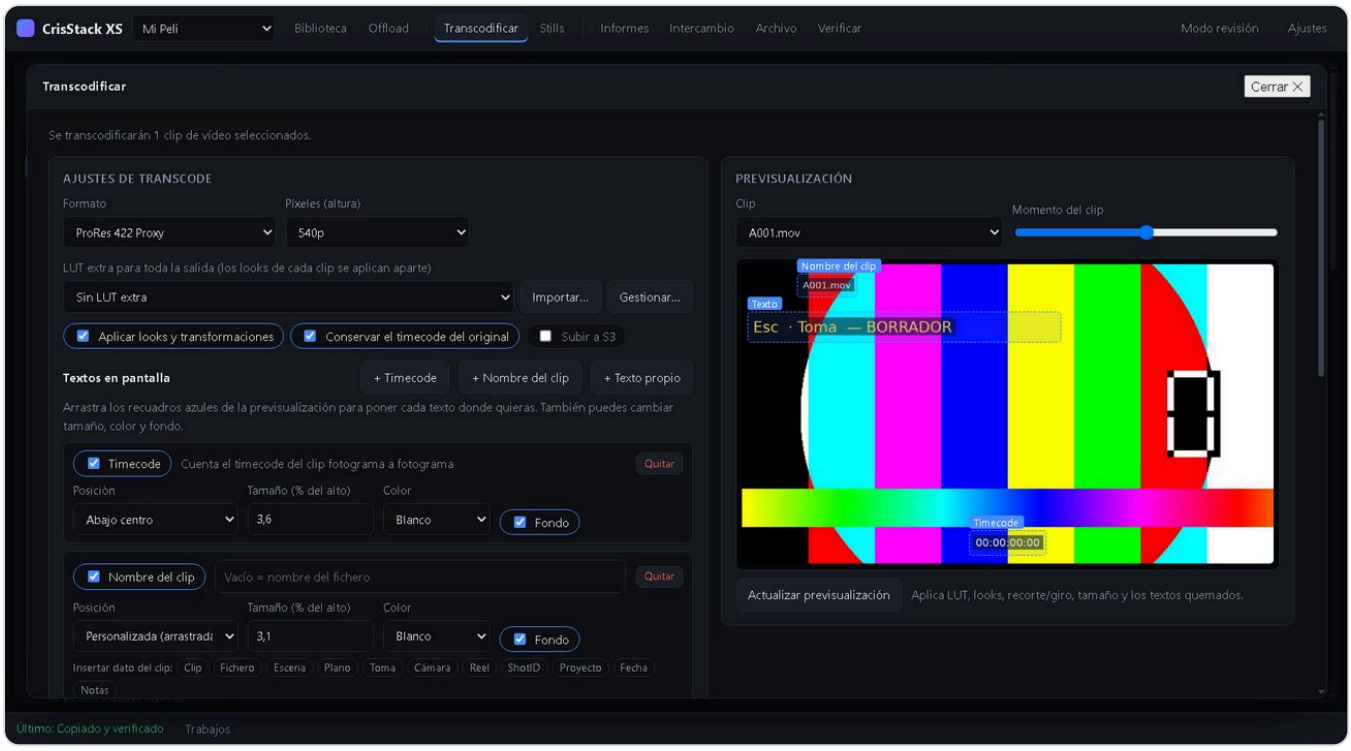
5. Transcodificar

Selecciona clips en la biblioteca y abre **Transcodificar** (si no seleccionas ninguno se usan todos los de vídeo). La misma pantalla de ajustes aparece en el Offload cuando marcas «Transcodificar al terminar».

Ajuste	Qué hace
Formato	ProRes Proxy/422/HQ, DNxHR LB/SQ, H.264 o H.265.
Píxeles	Tamaño de salida: original, 2160, 1440, 1080, 720, 540, 360 o una altura personalizada.
LUT	LUT extra para esta salida (además del look de cada clip).
Textos en pantalla	Timecode, nombre del clip y todos los textos propios que quieras. Cada uno tiene posición, tamaño, color y fondo; se colocan **arrastrándolos sobre la previsualización**. Los textos propios admiten datos del clip: `{scene}`, `{shot}`, `{take}`, `{camera}`, `{reel}`, `{shotId}`, `{project}`, `{clip}`, `{date}`… (hay botones para insertarlos).
Aplicar looks y transformaciones	Usa la LUT, el ajuste de color y el recorte/giro de cada clip.
Conservar el timecode	El fichero resultante mantiene el TC del original.
Subir a S3	Sube los resultados al bucket de Ajustes, con un prefijo opcional.
Carpeta de salida	Dónde se guardan los transcodes.
Ajustes de transcode · metadatos	Marcas qué datos viajan dentro del fichero: proyecto, productora, director, DIT, copyright, escena, plano, toma, cámara, reel, ShotID, notas, ISO, WB, lente… y tus columnas propias.

Previsualización y textos arrastrables

A la derecha ves **cómo va a quedar** un fotograma con todos los ajustes puestos (LUT, looks, recorte, tamaño y los textos). Elige el clip y el momento, y pulsa **Actualizar previsualización**; una vez generada, se actualiza sola al cambiar los ajustes. Sobre la imagen aparece un **recuadro azul** por cada texto: **arrástralo** (o muévelo con las flechas del teclado) y suéltalo donde quieras; la imagen se rehace con el texto en su nuevo sitio. Los textos usan una fuente incluida en la app, así que salen igual en Mac y en Windows.



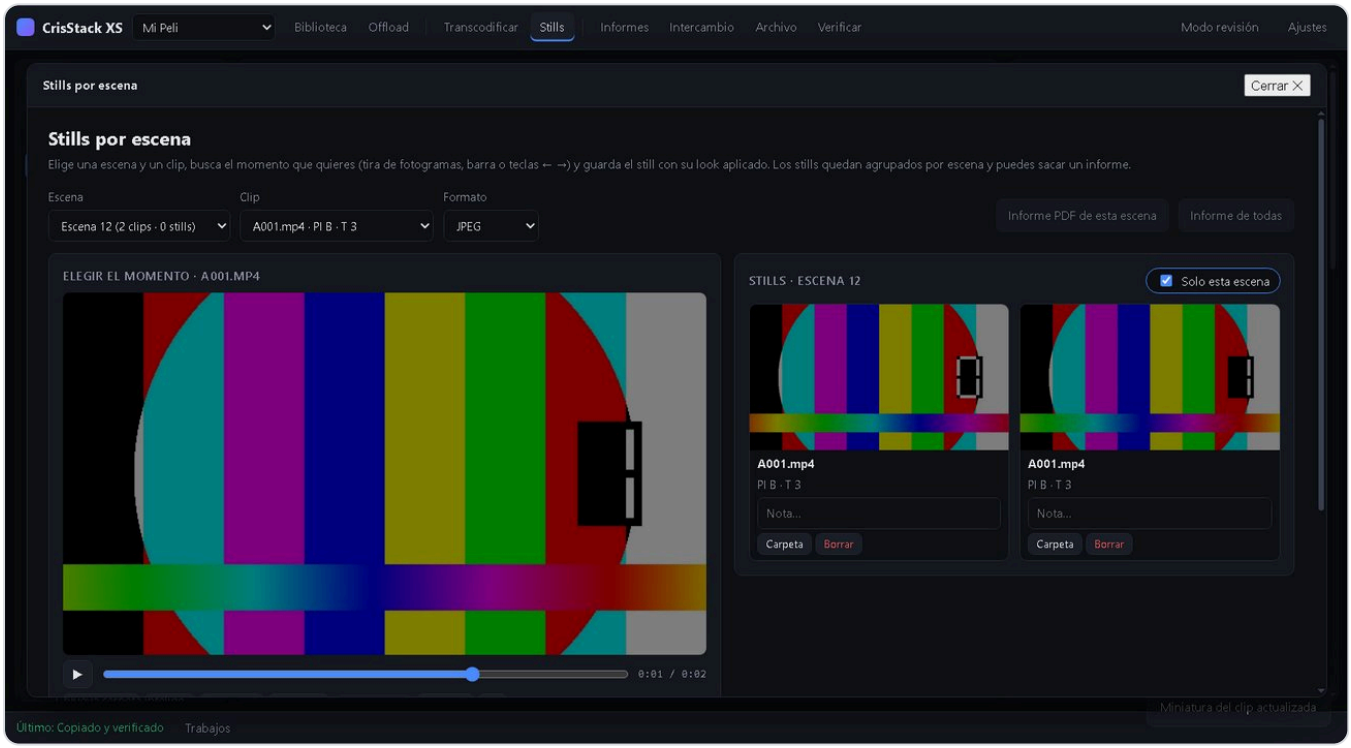
Timecode, nombre del clip y un texto propio con datos del clip, colocados arrastrando.

El resultado se registra en la carpeta **Transcodes** de la biblioteca con su información y tamaño reales, y una tabla por clip muestra «Correcto» o el motivo exacto del error. Un fichero solo se da por bueno si ffmpeg termina y tiene contenido. Los errores quedan además en `transcode.log`.

6. Stills por escena

El espacio **Stills** (barra superior) sirve para sacar fotogramas de los clips y guardarlos **agrupados por escena**, con el look aplicado.

1. Elige la **escena** (la sacan del campo «Escena» de tus clips) y el **clip**. Si vienes de la biblioteca con un clip seleccionado, ya aparece elegido.
2. Busca el momento: pulsa en un fotograma de la **tira** (12 fotogramas repartidos por el clip, con el look puesto), usa la barra del reproductor o las teclas ← → (o los botones −1 s, ◀ 1f, 1f ▶, +1 s).
3. Pulsa 📷 **Guardar still** (JPEG, PNG o TIFF de 16 bits; puedes añadir una nota). Se guarda en `Documentos/CrisStack Stills/<proyecto>/Escena_<n>/` con un nombre como `Esc12_PlB_T3_A001_10-00-04-12.jpg`.
4. **Usar como miniatura del clip** deja ese fotograma como miniatura en la biblioteca.



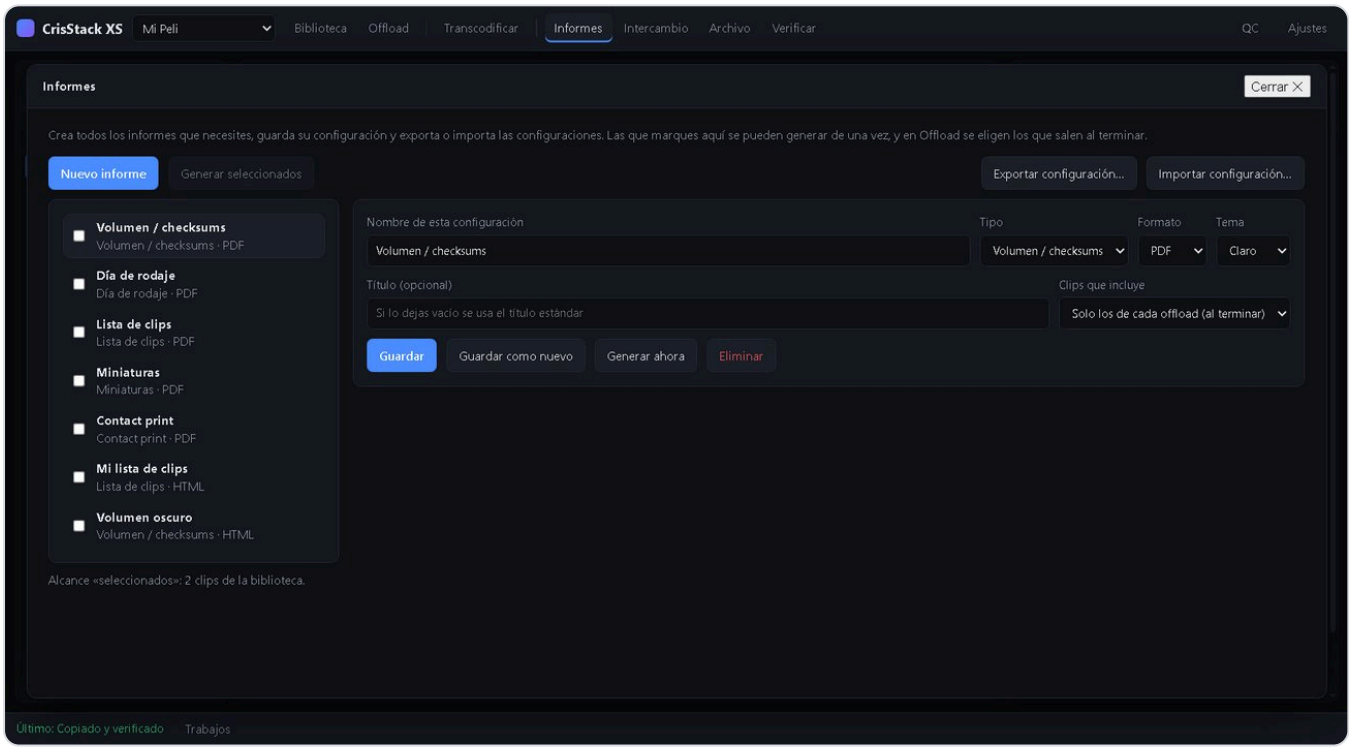
Visor con la tira de fotogramas y los stills de la escena a la derecha.

A la derecha ves los stills de la escena (o de todas): puedes escribir una nota, abrirlos grandes, mostrarlos en su carpeta o borrarlos. **Informe PDF de esta escena** e **Informe de todas** generan una hoja con los stills agrupados por escena, con la cabecera del proyecto. El botón 📷 **Still** del reproductor de la biblioteca también guarda en su escena.

7. Informes

En **Informes** puedes crear **todos los que necesites**. Cada uno es una configuración guardada: nombre, tipo (volumen/checksums, día de rodaje, lista de clips, miniaturas, contact print), formato PDF o HTML, tema claro u oscuro, título propio, qué clips incluye (toda la biblioteca, la selección, o los de cada offload) y, en la lista de clips, **qué columnas** salen (también las tuyas).

- **Nuevo informe**, **Guardar**, **Guardar como nuevo** (duplicar), **Generar ahora** y **Eliminar**.
- Marca varios y pulsa **Generar seleccionados** para crearlos de una vez.
- **Exportar configuración…** guarda las configuraciones en un fichero para llevarlas a otro equipo o proyecto; **Importar configuración…** las recupera.
- En el Offload eliges cuáles se generan al terminar la copia.



Varias configuraciones de informe guardadas.

La cabecera de cada informe lleva el logo, la productora y el equipo del proyecto; al pie, el copyright.

8. Otras herramientas

- **Intercambio:** exporta a Avid ALE, Premiere/FCP7 XML, FCPXML (Final Cut Pro X y Resolve), CDL (.ccc), EDL y CSV; importa hojas de rodaje en CSV o ALE emparejando por nombre, timecode o escena/plano/toma.
- **Archivo:** sellado ASC MHL con historial, relink de ficheros movidos, detección de secuencias de imagen y subida a S3.
- **Verificar:** comprueba una carpeta ya copiada contra su lista MHL.

9. Atajos de teclado

Tecla	Acción
`G` `B` `H` `0`	Marcar bueno, malo, pendiente o quitar marca (en la selección)
`1` – `5`	Valoración de 1 a 5 estrellas
`↑` `↓`	Clip anterior / siguiente
`K` / `Espacio`	Reproducir / pausa
`J` `L`	Retroceder 5 s / avance rápido
`←` `→`	Un fotograma atrás / adelante
`Esc`	Cerrar la ventana abierta y volver a la biblioteca

Los atajos de la biblioteca se pueden cambiar en **Ajustes** → **Atajos de teclado**.

10. Si algo no va bien

Síntoma	Qué hacer
macOS dice que la app «está dañada» o no deja abrirla	Clic derecho → **Abrir**. Si persiste, en Terminal: `xattr -cr "/Applications/CrisStack XS.app"` (la app no está firmada con certificado de Apple).
Un clip no se transcodifica	Mira la tabla «Último resultado» en **Transcodificar**: indica el motivo (fichero original no encontrado, no es vídeo, error de ffmpeg…). Si falta el original, usa **Archivo** → **Relink**.
Al reproducir sale «No se encuentra el fichero…»	El clip sigue en la biblioteca pero su fichero ya no está en su sitio (disco desconectado, carpeta movida o borrada). Conecta el disco, usa **Archivo** → **Relink**, o quítalo con **Comprobar ficheros**.
La previsualización de transcode da un error de filtro	Casi siempre es un ajuste de imagen no válido, p. ej. un recorte con ancho o alto 0. Desde esta versión el recorte tiene un mínimo y los errores de ffmpeg se explican en castellano; el detalle sale en el mensaje.
«Decoder (codec none) not found» o un clip RAW que no se ve	Es un formato RAW del fabricante (BRAW, R3D, ARRIRAW, X-OCN…) que la app no puede decodificar. Vincula un proxy del clip con **Vincular proxy…**; mira la sección «Formatos RAW».
ISO, WB o lente salen vacíos	Esos datos solo aparecen si el fichero los incluye. Escríbelos a mano en la lista (doble clic).
Un offload termina con fallos de verificación	Revisa **Trabajos** y repite la copia del fichero afectado: el fallo indica que la copia no coincide con el original.

Limitaciones conocidas: sin salida SDI ni LTFS; las subidas a Frame.io, Sony Ci, Webgate y COPRA no están disponibles; los datos de cámara se leen de los metadatos que ffprobe encuentra y no de los formatos RAW propietarios.